

R11 机器人 EtherCAT 拓扑与电机诊断手册

一、系统概况

R11 双足人形机器人（32-DOF）通过 **Jetson AGX Orin** 的 4 个物理网口连接 4 条独立 EtherCAT 总线，分别控制身体的四个区域。

4 条总线概览

Master	配置文件	从站数	设备组成	控制部位
Master 0	ec_master0_lower_left.json	9	KDE $\times$ 2 + LEMotor $\times$ 7	腰部 + 左腿
Master 1	ec_master1_upper_left.json	12	KDE $\times$ 10 + P140 + 灵巧手	左臂 + 头部
Master 2	ec_master2_upper_right.json	9	KDE $\times$ 7 + P140 + 灵巧手	右臂
Master 3	ec_master3_lower_right.json	6	LEMotor $\times$ 6	右腿

关键差异说明

差异	原因
Master 0 比 3 多 3 个从站	腰部 3 DOF 全部挂在左侧总线（2 个 KDE + 1 个 LEMotor）
Master 1 比 2 多 3 个从站	头部 3 DOF 全部挂在左侧总线
左右腿对称	各 6 DOF（6 LEMotor）
左右臂对称	各 7 DOF（7 KDE）

二、每条总线菊花链详解

EtherCAT 采用菊花链拓扑，信号依次经过每个从站。每个从站的 Port 1 连接到下一从站，末端从站 Port 1 为 down。

Master 0 — 腰部 + 左腿（9 从站）

位置	从站 ID	设备类型	对应关节
0	Slave 0	KDE EtherCAT Drive	腰部 W_1
1	Slave 1	KDE EtherCAT Drive	腰部 W_2
2	Slave 2	EtherCat_Motor (LEMotor)	腰部 W_3
3	Slave 3	EtherCat_Motor (LEMotor)	左腿髁 pitch
4	Slave 4	EtherCat_Motor (LEMotor)	左腿髁 roll
5	Slave 5	EtherCat_Motor (LEMotor)	左腿髁 yaw
6	Slave 6	EtherCat_Motor (LEMotor)	左腿膝 pitch
7	Slave 7	EtherCat_Motor (LEMotor)	左腿踝 pitch
末端	Slave 8	EtherCat_Motor (LEMotor)	左腿踝 roll

Master 1 — 左臂 + 头部（12 从站）

位置	从站 ID	设备类型	对应关节/设备
0	Slave 0	KDE EtherCAT Drive	左臂肩 pitch
1	Slave 1	KDE EtherCAT Drive	左臂肩 roll
2	Slave 2	KDE EtherCAT Drive	左臂肩 yaw
3	Slave 3	KDE EtherCAT Drive	左臂肘 pitch
4	Slave 4	KDE EtherCAT Drive	左臂腕 roll
5	Slave 5	KDE EtherCAT Drive	左臂腕 pitch
6	Slave 6	KDE EtherCAT Drive	左臂腕 yaw
7	Slave 7	KDE EtherCAT Drive	头部 pitch
8	Slave 8	KDE EtherCAT Drive	头部 yaw
9	Slave 9	KDE EtherCAT Drive	头部 预留
10	Slave 10	P140000107	六维力传感器接口

末端	Slave 11	BC-Revo2SlaveTouch	BrainCo Revo 2 灵巧手
----	----------	--------------------	--------------------

Master 2 — 右臂（9 从站）

位置	从站 ID	设备类型	对应关节/设备
0	Slave 0	KDE EtherCAT Drive	右臂肩 pitch
1	Slave 1	KDE EtherCAT Drive	右臂肩 roll
2	Slave 2	KDE EtherCAT Drive	右臂肩 yaw
3	Slave 3	KDE EtherCAT Drive	右臂肘 pitch
4	Slave 4	KDE EtherCAT Drive	右臂腕 roll
5	Slave 5	KDE EtherCAT Drive	右臂腕 pitch
6	Slave 6	KDE EtherCAT Drive	右臂腕 yaw
7	Slave 7	P140000107	六维力传感器接口
末端	Slave 8	BC-Revo2SlaveTouch	BrainCo Revo 2 灵巧手

Master 3 — 右腿（6 从站）

位置	从站 ID	设备类型	对应关节
0	Slave 0	EtherCat_Motor (LEMotor)	右腿髋 pitch
1	Slave 1	EtherCat_Motor (LEMotor)	右腿髋 roll
2	Slave 2	EtherCat_Motor (LEMotor)	右腿髋 yaw
3	Slave 3	EtherCat_Motor (LEMotor)	右腿膝 pitch
4	Slave 4	EtherCat_Motor (LEMotor)	右腿踝 pitch
末端	Slave 5	EtherCat_Motor (LEMotor)	右腿踝 roll

三、设备类型说明

设备名	厂商	部署位置	说明
KDE EtherCAT Drive	Kaiserdrive	腰部 ×2 / 臂 ×7 / 头部 ×3	驱动器。CiA402 CoE 协议。支持 DC 同步
EtherCat_Motor (LEMotor)	/	双腿各 ×6 / 腰部 ×1	腿部专用驱动，ethercat sl 显示为 SSC_Device 组。opMode=255
P140000107	未知 (VID 0xA1)	双臂末端各 ×1	六维力传感器 EtherCAT 接口板。ECAT-EVB 组。8 输入/9输出 PDO
BC-Revo2SlaveTouche	BrainCo	双臂末端各 ×1	灵巧手。EtherCAT 从站。6主动 + 5被动 DOF。opMode=253

四、电机状态检查命令大全

4.1 从站状态检查 (ethercat sl)

查看所有从站的运行状态。

状态码	含义
 OP	Operational — 正常运行
 SAFEOP	Safe Operational — 安全运行，无输出
 PREOP	Pre-Operational — 预运行，可配 SDO
 INIT	Initialising — 初始化中 / 未连接

代码块

```
1  # 查看所有从站状态
2  sudo ethercat sl
3
4  # 单条总线 (改 -m0 ~ -m3)
5  sudo ethercat sl -m2
6
7  # 只看非正常状态的从站
8  sudo ethercat sl -v 2>&1 | grep -v 'OP  +'
```

4.2 总线健康检查（ethercat master）

检查每条总线的运行状态、累计丢帧、链路状态和 DC 同步。

代码块

```
1 sudo ethercat master -m2
```

字段	正常值	异常判断	说明
Phase	Operation	非 Operation	主站运行阶段
Link	UP	DOWN	物理链路，DOWN 即网线断开
Lost frames	~185	持续增长 / >1000	累计丢帧。运行 13 分钟后基线约 185，增长说明线路不稳定
Loss rate [1/s]	0	> 0	当前丢帧速率
Frame loss [%]	0.0	> 0.1	丢帧百分比
Tx errors	0	> 0	发送错误计数
Working Counter	N/N	0/N 或变化	N/N=正常，0/N=总线断联

丢帧实时监控：

代码块

```
1 watch -n2 'sudo ethercat master -m2 | grep -E "Lost|Loss|Link|Working"'
```

4.3 内核日志（dmesg）

EtherCAT 内核模块的实时错误输出，是诊断总线问题的第一手信息。

代码块

```
1 # 查看历史 EtherCAT 错误
2 sudo dmesg | grep -iE 'EtherCAT.*ERROR|EtherCAT.*WARNING'
3
4 # 实时监控（推荐）
5 sudo dmesg -w | grep EtherCAT
```

dmesg 错误	含义	严重程度
Synchronization error (0x001A)	从站同步错误，信号质量问题	● 高
Working counter changed to 0/27	从站全部掉线，总线断联	● 高
Datagrams UNMATCHED	数据包不匹配，通信不稳定	● 中
Datagram was SKIPPED N times	数据包被跳过 N 次	● 中
AL status message 0x001A	从站应用层状态变化	⚠ 需关注

4.4 rte_rdap 服务日志（journalctl）

代码块

```
1  # 实时日志
2  sudo journalctl -u rte_rdap -n 50 -f
3
4  # 过滤错误（排除启动阶段的参考时钟报错）
5  sudo journalctl -u rte_rdap --no-pager | grep -iE 'error|fail' | grep -v
   'Failed to get reference'
```

4.5 ROS2 电机状态（MotorState）

通过 ROS2 topic 查看每个电机的实时状态数据。

需要先 source ROS2 环境。

代码块

```
1  source /opt/seres/package/rte/setup.bash
```

可用 Topic:

Topic	通道数	内容
/robot/topic/rdap/lower/state	15ch	下肢 + 腰部电机状态
/robot/topic/rdap/upper/state	17ch	上肢 + 头部电机状态
/robot/topic/rdap/body/state	32ch	全身 32 个电机状态
/robot/topic/rdap/lower/cmd	15ch	下肢电机指令

/robot/topic/rdap/upper/cmd	17ch	上肢电机指令
/robot/topic/rdap/body/cmd	32ch	全身电机指令

MotorState 字段说明：

字段	类型	说明	诊断用途
mode	uint8	控制模式 0x00=停 / 0x01=工作	检查电机是否使能
q	float32	关节位置 [rad]	零位检查：应接近 0
dq	float32	关节速度 [rad/s]	静止时应为 0
temperature	int8	电机温度 [°C]	正常 < 60°C, > 70°C 需关注
lost	uint32	通信丢包计数	> 0 即有问题
tau_est	float32	力矩估计值 [Nm]	底软未实现，可能始终为 0

五、典型故障判断速查

现象	可能原因	排查命令	解决
从站显示 PREOP/SAFEOP	连接断开 / 同步错误	<code>`sudo dmesg`</code>	<code>grep EtherCAT`</code>
Lost frames 持续增长	总线物理链路不稳定	<code>`watch -n2 'sudo ethtool master -m2`</code>	<code>grep Lost`</code>
Working Counter 变化	有从站掉线又重连	<code>`sudo dmesg`</code>	<code>grep 'Working counter`</code>
temperature > 70°C	电机过载 / 散热问题	<code>ros2 topic echo .../body/state`</code>	检查负载，关节是否卡滞
DC reference = None	分布式时钟丢失	<code>`sudo ethtool master -m2`</code>	<code>grep Reference`</code>
全身 OP 但手臂不动	运控 FSM 状态不对	检查运控层状态	非 EtherCAT 问题
Link DOWN	网线断开	<code>`sudo ethtool master -m2`</code>	<code>grep Link`</code>

六、快速定位流程

当出现手臂/腿部断联时，按以下顺序排查：

Step 1 — 确认所有从站状态

代码块

```
1 sudo ethercat sl
```

全部应为 OP。如有非 OP 状态，跳到 Step 3。

Step 2 — 检查丢帧

代码块

```
1 # 对每个 Master 分别检查
2 sudo ethercat master -m0 | grep 'Lost'
3 sudo ethercat master -m1 | grep 'Lost'
4 sudo ethercat master -m2 | grep 'Lost'
5 sudo ethercat master -m3 | grep 'Lost'
```

Step 3 — 查内核错误

代码块

```
1 sudo dmesg | grep -iE 'EtherCAT.*ERROR|Working counter'
```

Sync Error 可定位到具体从站编号（如 2-7 = Master 2 Slave 7）

Step 4 — 锁定物理位置

根据从站编号和本文档 **二、每条总线菊花链详解** 中的拓扑表，定位到具体设备。

Step 5 — 检查网线

摇动疑似位置的网线插头，同时观察丢帧变化：

代码块

```
1 sudo dmesg -w | grep EtherCAT
```

报告来源：真机（192.168.70.10）ethercat 工具采集 + rte_rdap 配置文件分析

编制日期：2026年5月9日